PROJECT
MANAGEMENT
DOCS

PLANTILLA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Documento adaptado al proyecto académico Prosta AI.

Universidad Santiago de Cali · Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

ProjectManagementDocs.com

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

PROSTA AI

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA

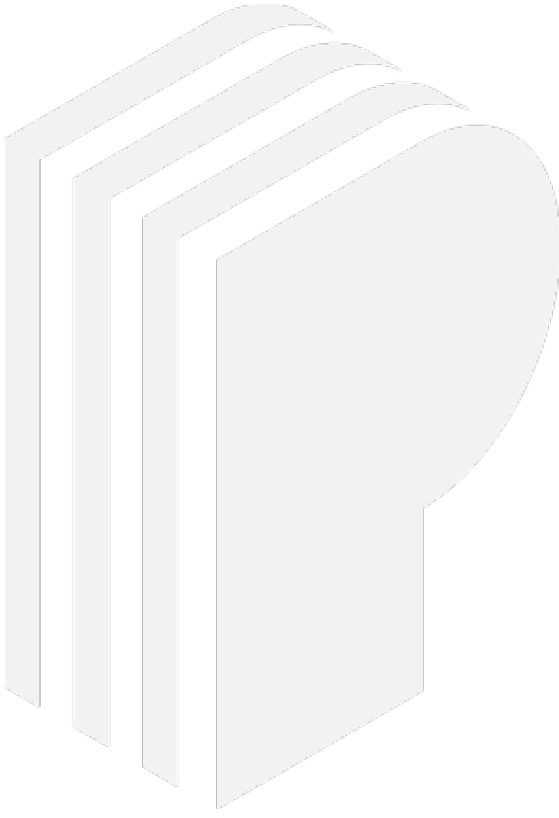
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

PROJECT
MANAGEMENT
DOCS

ÍNDICE

1..... Introducción
2..... Enfoque de la gestión del cronograma
3..... Control del cronograma
4..... Cambios al cronograma y umbrales
5..... Cambio de alcance
6. .....Aceptación del patrocinado



PROJECT MANAGEMENT DOCS

Plan de Gestión del Cronograma

1. Introducción

El cronograma establece la secuencia temporal de Prosta AI y permite al equipo, al patrocinador y a los interesados conocer el avance del proyecto y anticipar posibles desviaciones. De acuerdo con la Guía del PMBOK® (6.ª edición), específicamente con el proceso 6.1, Planificar la gestión del cronograma, este documento define los criterios para elaborar, supervisar y controlar la planificación temporal, así como el procedimiento para gestionar modificaciones una vez aprobada la línea base.

El plan comprende los procesos 6.2 a 6.6 del PMBOK 6: definir las actividades, establecer su secuencia, estimar sus duraciones, desarrollar el cronograma y controlar su cumplimiento. La estimación de recursos (9.2) y el control integrado de cambios (4.6) se abordan únicamente en los aspectos que afectan a la planificación temporal.

La organización del cronograma sigue la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), que comprende Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. Asimismo, responde a la metodología Scrum adaptada definida para el proyecto, con siete sprints.

Dado el carácter académico y experimental de la iniciativa, el equipo de cinco integrantes combinará tecnologías que todavía está aprendiendo, entre ellas el procesamiento de imágenes médicas, la segmentación tridimensional, FastAPI y React. Por esta razón, se adoptará un enfoque híbrido: la planificación predictiva se utilizará para establecer los hitos y paquetes de trabajo del cronograma maestro, mientras que la planificación adaptativa permitirá detallar y ajustar las actividades en cada sprint.

2. Enfoque de la gestión del cronograma

2.1. Modelo y herramienta de programación

Modelo y herramientas. El cronograma maestro se elaborará en formato Gantt a

partir de los entregables de la EDT. Las dependencias entre actividades se representarán mediante un diagrama de red basado en el método de diagramación por precedencia (PDM). La herramienta oficial será una hoja de cálculo con formato Gantt o MS Project; el equipo deberá seleccionar y confirmar una de estas opciones antes de aprobar la línea base.

GitHub Projects se utilizará para organizar y supervisar las tareas de cada sprint, con vinculación al repositorio del código. Independientemente de las herramientas seleccionadas, se conservará una única versión oficial del cronograma.

Definición de actividades **(6.2).** Los paquetes de trabajo de la EDT se desglosarán en actividades concretas y verificables. Entre ellas se encuentran la descarga de los conjuntos de datos, la comprobación de sus licencias, la elaboración del script de anonimización, el entrenamiento del modelo y la implementación del endpoint de FastAPI. Cada actividad tendrá un identificador, una descripción, un responsable, una duración estimada, las predecesoras que correspondan y un criterio de aceptación. La lista de actividades permanecerá vinculada a la EDT y a los requisitos del proyecto.

Secuenciación **(6.3).** Las dependencias se establecerán mediante PDM y se clasificarán como obligatorias o discrecionales. Los siete sprints, de S1 a S7, constituyen la estructura general de planificación, pero no exigen que todas las tareas se ejecuten de forma estrictamente consecutiva. Las actividades sin dependencias pendientes podrán avanzar en paralelo; por ejemplo, el diseño de la interfaz podrá comenzar durante el Sprint 3. El cronograma maestro documentará tanto las relaciones de precedencia como su justificación.

Estimación de duraciones **(6.4).** Se combinará el juicio de expertos —con participación del docente y del Analista— con estimaciones análogas basadas en actividades o sprints anteriores. Cuando exista

incertidumbre, se empleará la estimación de tres valores mediante PERT:

E = (O + 4M + P) / 6

En esta expresión, O representa la duración optimista, M la más probable y P la pesimista. Para cada estimación se registrarán los supuestos, las restricciones y el nivel de confianza. Los valores se revisarán conforme se disponga de datos reales sobre el desempeño del equipo.

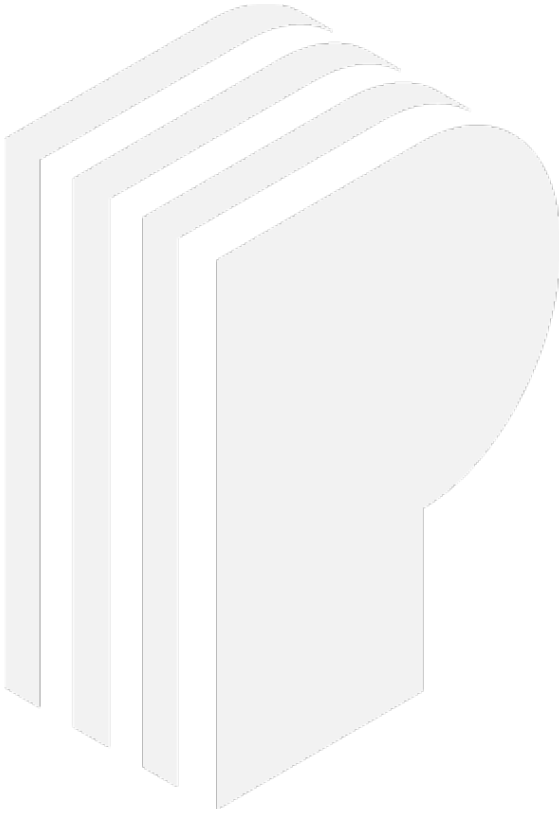
Desarrollo del cronograma (6.5). Una vez definidas las actividades y sus dependencias, el equipo contrastará las duraciones estimadas, los recursos disponibles y las fechas propuestas. La planificación incorporará el calendario académico real, los días no laborables, los hitos y las reservas que correspondan.

Las fechas de inicio y finalización se completarán antes de la aprobación formal. El patrocinador revisará el cronograma validado por el equipo y, si lo aprueba, se establecerá la línea base, cuya versión quedará archivada. Hasta entonces, las fechas y la duración total se considerarán propuestas.

2.2. Parámetros del plan

Parámetro	Definición
Duración de cada iteración	Sprints de dos semanas, con planificación al inicio y revisión al cierre.
Duración total propuesta	Siete sprints equivalen a 14 semanas de trabajo planificado. Se añade una reserva de contingencia propuesta del 10 % (1,4 semanas), para una duración potencial total de 15,4 semanas. El cálculo deberá contrastarse con el calendario académico y la fecha límite.
Unidades de medida	Esfuerzo en horas-persona y duración en días hábiles.

Nivel de exactitud	Rango objetivo de ±15 % en las primeras etapas y de ±10 % a partir del Sprint 3. Estos rangos se revisarán según los datos reales y la complejidad de las actividades.
Reserva de contingencia	10 % de las 14 semanas planificadas, equivalente a 1,4 semanas. Se mantendrá separada del trabajo planificado y se destinará a riesgos identificados, con autorización documentada del patrocinador. Su utilización no sustituye el procedimiento de aprobación de cambios a la línea base.
Reglas de medición del avance	Se aplicará la regla 0/100: una actividad se considerará completa y generará valor ganado únicamente cuando el Tester haya verificado el resultado frente a su criterio de aceptación.
Vínculos organizacionales	Cada actividad estará asociada a un paquete de trabajo de la EDT y a un requisito. También se registrarán su responsable, duración, dependencias y criterio de aceptación.



2.3. Hitos del cronograma

N.º	Hito	Momento previsto
H1	Aprobación del enunciado del alcance y de la EDT	Antes del Sprint 1; fecha por confirmar.
H2	Aprobación de la línea base del cronograma	Antes del Sprint 1; fecha por confirmar.
H3	Aprobación de roles y responsabilidades	Antes del Sprint 1; fecha por confirmar.
H4	Adquisición y verificación de los datasets PROSTATEx y PI-CAI	Fin del Sprint 1.
H5	Imágenes preprocesadas, anonimizadas y estandarizadas en DICOM	Fin del Sprint 2.
H6	Modelo de segmentación 3D funcional, con métricas iniciales	Fin del Sprint 3.
H7	Generación del mapa o ROI sobre la resonancia	Fin del Sprint 4.
H8	Evaluación preliminar de regiones con referencia a PI-RADS, sin finalidad diagnóstica	Fin del Sprint 5.
H9	Plataforma web integrada: frontend, backend, base de datos e IA	Fin del Sprint 6.
H10	Validación final y aceptación de los entregables	Fin del Sprint 7.

2.4. Cronograma maestro por sprints

Sprint	Etapa	Semanas	Entregable principal	Responsable principal
1	Adquisición de datos	1–2	Datasets públicos seleccionados, con formato, licencias y disponibilidad verificados.	Analista
2	Preprocesamiento	3–4	Imágenes normalizadas, anonimizadas y en formato DICOM estándar.	Desarrollador
3	Segmentación 3D	5–6	Modelo basado en U-Net/nnU-Net (MONAI Model Zoo), ajustado y evaluado.	Desarrollador
4	Generación de mapa/ROI	7–8	Máscara o región de interés visualizada sobre la imagen original.	Desarrollador y Diseñador
5	Evaluación preliminar de regiones	9–10	Módulo de apoyo con criterios inspirados en PI-RADS, expresamente	Analista y Desarrollador

			no diagnóstico.	
6	Desarrollo web e integración	11–12	Plataforma web funcional con React, FastAPI, PostgreSQL y PyTorch/MONAI.	Desarrollador, Diseñador y Tester
7	Validación y cierre	13–14	Métricas finales (Dice, sensibilidad y especificidad), ajustes y cierre.	Tester y Líder

Todos los integrantes participarán en cada sprint según las necesidades del proyecto. La asignación de la tabla identifica únicamente al responsable principal de cada entregable.

Las semanas indicadas son relativas al inicio del proyecto. Antes de aprobar la línea base, deberán convertirse en fechas de calendario y contrastarse con los compromisos académicos y la fecha límite.

2.5. Roles y responsabilidades en el desarrollo del cronograma

Cada integrante asumirá un rol de gestión y otro de desarrollo del producto, conforme a la distribución establecida en el documento del proyecto.

Integrante	Rol de gestión	Rol de producto	Responsabilidad sobre el cronograma
Fernando José Angulo Núñez	Planeación	Tester	Facilitar la definición, secuenciación y estimación de las actividades; elaborar y mantener el modelo del cronograma.

Yimis Buenaventura	Trazabilidad	Líder	Coordinar las reuniones, validar el cronograma con el equipo y el patrocinador, gestionar su aprobación y establecer la línea base.
Juan David Riascos Erazo	Monitoreo y control	Analista	Medir el avance, calcular las variaciones y el índice de desempeño del cronograma, y preparar los informes de estado.
Yeison Bolaños Ruiz	Inicio	Desarrollador	Aportar estimaciones técnicas y comprobar que el cronograma responda al alcance definido en el acta.
Sergio Gabriel Meneses Silva	Cierre	Diseñador	Documentar las lecciones aprendidas sobre la planificación temporal y archivar las versiones del cronograma al cierre.

Patrocinador (docente). Revisará el cronograma propuesto y aprobará la versión definitiva antes de establecer la línea base.

Equipo del proyecto. Participará en la definición de actividades y estimaciones, validará la planificación propuesta y ejecutará las tareas asignadas una vez aprobada.

3. Control del cronograma

El control del cronograma, correspondiente al proceso 6.6 del PMBOK 6, permitirá comparar el desempeño real con la planificación aprobada, identificar desviaciones y acordar las medidas necesarias. Para ello se establecen las siguientes reglas de seguimiento y comunicación.

Frecuencia de revisión. Se realizará una revisión semanal para detectar bloqueos y una actualización formal al cierre de cada sprint, es decir, cada dos semanas. Los responsables comunicarán el estado de sus tareas, las fechas reales de inicio y finalización, el avance alcanzado y las causas de cualquier desviación. Planeación mantendrá actualizado el cronograma maestro y conservará las versiones aprobadas y el historial de cambios.

Medición del desempeño. Cuando se aplique la gestión del valor ganado, se utilizarán los siguientes indicadores:

- Variación del cronograma: SV = EV − PV.
- Índice de desempeño del cronograma: SPI = EV / PV.

EV representa el valor ganado y PV el valor planificado en la fecha de corte. De acuerdo con la regla 0/100, una actividad solo generará valor ganado cuando el Tester haya verificado su resultado. Mientras permanezca incompleta o sin verificar, no se reconocerá EV para ella.

Si PV = 0, el SPI no se calculará y se informará como no aplicable para ese corte. Los indicadores se complementarán con un gráfico burndown por sprint y con el seguimiento de los hitos.

Umbrales de seguimiento. Se propone el siguiente semáforo para interpretar el SPI:

Semáforo	SPI	Acción

Verde	0,95 ≤ SPI ≤ 1,05	El desempeño se encuentra cerca de lo planificado; se mantiene el seguimiento habitual.
Ámbar	0,90 ≤ SPI < 0,95 o 1,05 < SPI ≤ 1,10	Analizar las causas y definir medidas proporcionales. Un SPI inferior a 1 indica retraso; uno superior a 1 indica adelanto. Los adelantos importantes también deben revisarse para detectar cambios en la secuencia, el alcance o la calidad.
Rojo	SPI < 0,90 o SPI > 1,10	Examinar la desviación, evaluar sus efectos y tramitar una solicitud de cambio cuando corresponda, especialmente si se ve afectada la línea base. Un adelanto no constituye, por sí mismo, un retraso.

Los intervalos son mutuamente excluyentes. Estos umbrales son una propuesta para el proyecto académico y deberán ser confirmados por el patrocinador al aprobar la línea base.

Informes y comunicación. Al finalizar cada sprint, el responsable de Monitoreo y control elaborará un informe con la fecha de corte, el avance planificado y real, los hitos cumplidos o pendientes, los valores de SV y SPI cuando puedan calcularse, los riesgos, las desviaciones, las medidas correctivas, los responsables y las fechas objetivo. GitHub Projects permanecerá disponible para el seguimiento interno; las comunicaciones al patrocinador y a los demás interesados se realizarán según los acuerdos del proyecto.

Responsabilidades de control.

- Líder: convocar las revisiones al cierre de cada sprint, coordinar el análisis de desviaciones, presentar las solicitudes formales de cambio y comunicar el estado al patrocinador.
- Monitoreo y control: evaluar las variaciones, mantener actualizados los indicadores y elaborar los informes de estado.

Equipo: participar en las revisiones, informar oportunamente sobre las fechas reales y los bloqueos, y colaborar en la resolución de desviaciones.

Patrocinador: mantenerse informado sobre el estado del cronograma y revisar y aprobar las solicitudes que afecten la línea base, conforme al procedimiento de control integrado de cambios.

4. Cambios al cronograma y umbrales

Una vez aprobada la línea base, el patrocinador confirmará los límites de control aplicables. Para Prosta AI se propone un umbral del 10 % como criterio para activar la evaluación y el escalamiento de cambios. Este valor no autoriza por sí solo la modificación de la línea base.

Cuando se proponga un ajuste, el equipo identificará las actividades afectadas, estimará la variación prevista y comparará las alternativas disponibles, como reordenar tareas, utilizar la reserva autorizada o ajustar los recursos. El análisis considerará las consecuencias sobre el alcance, el cronograma, los recursos, la calidad y los riesgos. El Líder documentará la decisión y coordinará el trámite correspondiente.

Será necesaria una solicitud formal de cambio al patrocinador cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones:

- La variación estimada reduzca o aumente en un 10 % o más la duración de un
- paquete de trabajo individual.

La variación estimada reduzca o aumente en un 10 % o más la duración total del cronograma de línea base.

Los ajustes operativos que no alcancen estos umbrales podrán ser autorizados por el Líder únicamente dentro de las facultades delegadas, siempre que no modifiquen la línea base aprobada ni incumplan las restricciones del proyecto.

Toda modificación de la línea base requerirá aprobación formal previa, independientemente de su magnitud. Una vez aprobada, Planeación actualizará el cronograma, identificará la nueva versión, comunicará los

impactos al equipo, al patrocinador y a los interesados, y archivará tanto la solicitud como la decisión en el repositorio de registros del proyecto. El procedimiento se regirá por el proceso de control integrado de cambios del PMBOK 6 (4.6).

5. Cambio de alcance

Los cambios aprobados en el alcance pueden exigir ajustes en la planificación temporal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al incorporar un entregable o requisito no contemplado inicialmente o al modificar el conjunto de datos utilizado.

Ante una modificación de este tipo, el equipo analizará sus efectos sobre las actividades, las dependencias, las fechas, los recursos, la EDT y los riesgos. Si el cambio afecta la línea base, el Líder gestionará su actualización mediante el proceso de control integrado de cambios.

El patrocinador deberá revisar y aprobar la solicitud antes de establecer una nueva línea base. La versión anterior se conservará en el historial del proyecto para mantener la trazabilidad de las decisiones.